

储能行业专题报告（五）

储能温控液冷方案是未来趋势，具备积累的企业将领先

储能电池系统稳定、高效运行与温控系统密切相关，目前主流路线包括风冷和液冷方案，其中风冷方案较为多见，可能系当前装机较多的储能项目为通信基站等带电量、功率密度相对较小的项目。随着未来储能电站带电量持续增加，液冷方案凭借制冷效率高、能耗低等优势，占比将快速提升，也得到温控方案供应商和众多下游集成商的认可。此外，单 GWh 液冷方案价值量约 0.8-1 亿元，其中的液冷主机约 0.5 亿元，价值量较高。目前参与的企业包括数据中心温控设备企业、工业冷却设备企业、汽车零部件企业等，未来在液冷和户外应用领域有积累的企业，可能获得领先优势。

- **储能温控行业介绍。** 储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案，单 GWh 风冷、液冷方案价值量约 0.3、0.8-1 亿元，液冷方案中的液冷主机约 0.5 亿元，价值量较高。
- **液冷方案是未来趋势。** 目前风冷方案占比较高，可能主要系通信基站等应用领域推广更快，通信基站中的储能系统功率密度相对较低，因此大量在数据中心温控领域采用的风冷方案应用到该领域。未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求起来，据产业一致反馈，液冷方案占比将快速提升，目前宁德时代正在推广户外液冷电柜。其优势主要是靠近热源、温度均匀、能耗低，同时也比风冷更适合户外的环境。
- **在液冷领域有积累的企业，可能取得领先优势。** 储能温控领域目前参与者主要包括三类，一类是数据中心温控设备企业如英维克、申菱环境等，由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似，这类企业通过原有的风冷方案切入，同时在液冷技术有积累；第二类是工业冷却设备企业如同飞股份（数控装备、电力电子装置液冷）、高澜股份（电力设备液冷），这类企业在液冷和户外应用领域均有较深积累；第三类是部分汽车零部件供应商。液冷设备结构较风冷设备更为复杂，同时对于产品品质、温度控制程序的设计等要求也更高，预计未来在液冷和户外应用领域有积累的企业，可能获得领先。
- **投资建议：** 推荐储能电池公司：宁德时代、亿纬锂能。推荐与关注有储能温控技术储备的公司：同飞股份（中小盘）、英维克（通信）、申菱环境（机械）、松芝股份（汽车）、高澜股份、江苏雷利。
- **风险提示：** 行业需求不及预期，竞争加剧的风险，液冷技术升级不及预期。

重点公司主要财务指标（部分公司盈利预测源于 wind 一致预期）

	股价	20EPS	21EPS	22EPS	21PE	22PE	PB	评级
宁德时代	639.00	2.40	5.14	9.35	124.3	68.32	19.7	强烈推荐-A
亿纬锂能	128.32	0.87	1.75	2.82	73.52	45.52	13.8	强烈推荐-A
同飞股份	133.99	2.40	2.60	4.42	51.61	30.29	28.6	未有评级
英维克	45.61	0.54	0.71	0.94	64.68	48.48	9.1	审慎推荐-A
申菱环境	32.82	0.52	0.71	0.98	46.15	33.62	5.2	未有评级
松芝股份	10.99	0.39	0.33	0.45	33.53	24.50	1.8	强烈推荐-A
高澜股份	20.56	0.29	0.35	0.66	58.56	31.19	5.9	未有评级
江苏雷利	35.82	1.05	1.46	1.82	24.58	19.72	3.4	未有评级

资料来源：公司数据、招商证券

推荐（维持）

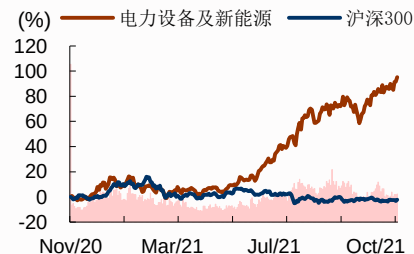
中游制造/电力设备及新能源

行业规模

		占比%
股票家数（只）	273	6.0
总市值（亿元）	79730	9.0
流通市值（亿元）	63576	8.8

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	13.4	82.2	102.9
相对表现	14.1	87.7	103.7



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《南网发布“十四五”规划：总量温和增长，重心是解决新能源问题、配用电侧建设—电力设备专题报告（16）》2021-11-18
- 2、《国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，电动化加速—动力电池与电池系统系列报告（85）》2021-10-28
- 3、《双碳总体部署下发，风光储全面提速—新能源行业点评》2021-10-26

游家训 S1090515050001

youjx@cmschina.com.cn

刘珺涵 S1090519040004

liujunhan@cmschina.com.cn

刘巍 研究助理

liuwei24@cmschina.com.cn

正文目录

一、储能温控行业介绍	4
二、液冷方案是未来趋势.....	5
三、在液冷领域有积累的企业，可能取得领先优势	9
投资建议	15
风险提示	15

图表目录

图 1: 储能电池的最佳工作温度: 15-35 摄氏度.....	4
图 2: 不同充电条件下电池产热情况	4
图 3 风冷装置.....	4
图 4 液冷装置.....	4
图 5 提升电力系统稳定性的两种思路	5
图 6 不同电源出力特性对比	5
图 7 2020 年全球储能装机结构	5
图 8 2020 年国内储能装机结构	5
图 9 不同电池排列情况的热量分布图	5
图 10 风冷系统优化: 当直径较小时, 电池间隔不能过小。随着直径的增大, 间距/直径(S/D)之比的最优值逐渐减小。	6
图 11 风冷模块参数: 风速增加, 电池组最高温度降低.....	6
图 12 风冷模块参数: 入口风速增大, 角度大小对散热性能 的影响变大	6
图 13 液冷系统成本	7
图 14 方形电池液冷散热结构图	7
图 15 圆柱电池液冷散热结构图	7
图 16 华为全液冷机柜换热示意图	8
图 17 阳光电源液冷储能系统.....	8
图 18 比亚迪 BYD Cube 采用液冷技术	8
图 19 宁德时代液冷方案	9
图 20 不同制冷解决方案的 PUE 情况.....	9
图 21: 中国机房不同类型温控系统占比	9

图 22 英维克单柜 200kW 全液冷商用方案	10
图 23 英维克间接蒸发冷却方案	10
图 24: 高澜股份储能液冷方案	14
图 25: 同飞股份 MCW 水冷却机	14
图 26: 同飞股份 MCW 水冷却机产品参数	14
图 27 松芝股份液冷系统产品外形图	15
图 28 松芝股份液冷系统主要技术参数	15
图 29: 电力设备及新能源行业历史 PEBand	16
图 30: 电力设备及新能源行业历史 PBBand	16
表 1: 液冷 VS 风冷	7
表 2: 英维克储能产品	10
表 3: 英维克分业务营收及毛利率	11
表 4: 申菱环境分业务营收及毛利率	11
表 5: 申菱环境大型项目情况	12
表 6: 同飞股份分业务营收、毛利率情况	13
表 7: 高澜股份分业务营收、毛利率情况	13

一、储能温控行业介绍

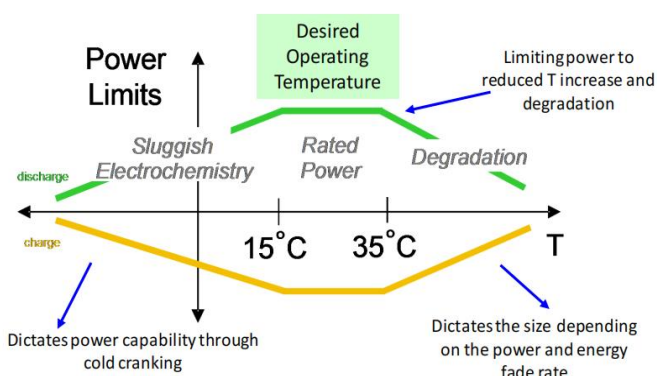
储能系统中温控设备的作用。储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。

主流的方案包括风冷和液冷。储能温控系统技术路线目前主要是风冷（采用空气介质）、液冷（液体介质）。目前储能行业中以风冷方案为主，方案提供商主要是原先数据中心温控的企业，主要系行业目前装机较多的是通信基站、小型地面电站等功率密度相对较低的项目，风冷方案的制冷效率可以满足。

储能电池系统中的液冷方案价值量较高。液冷系统主要包括水冷板、水冷管、水冷系统、换热风机等，且容量越大相应的设备、需求也更大，如水泵、散热要求等。而风冷系统结构比较简单。根据产业反馈，目前整套液冷系统方案价值量约 0.8-1 亿元/GWh，其中水冷主机系统占比最高，一般约 0.5 亿元/GWh 左右；风冷系统方案价值量约 0.3 亿元/GWh。

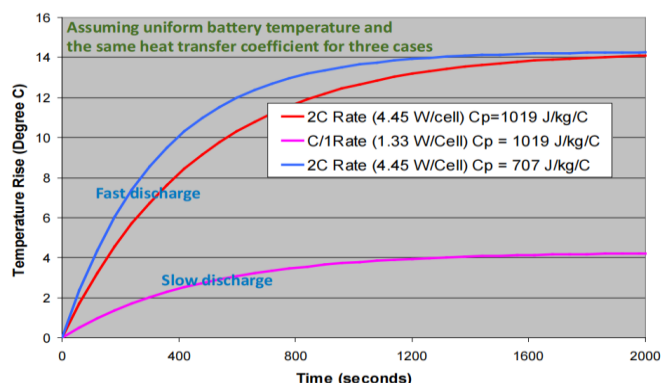
温控系统市场空间。假设 2025 年全球储能需求约为 200GWh，若全部采用液冷方案，预计 2025 年储能温控系统市场空间将达到 160-200 亿元，其中液冷主机系统的市场空间约 100 亿元。

图 1：储能电池的最佳工作温度：15-35 摄氏度



资料来源：NREL、招商证券

图 2：不同充电条件下电池产热情况



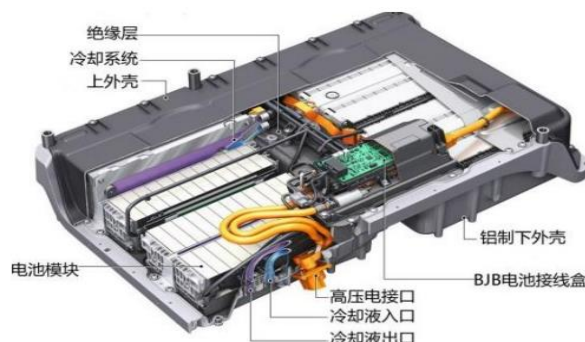
资料来源：NREL、招商证券

图 3 风冷装置



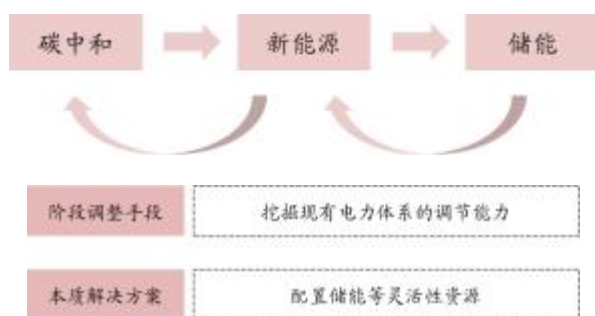
资料来源：产业信息、招商证券

图 4 液冷装置



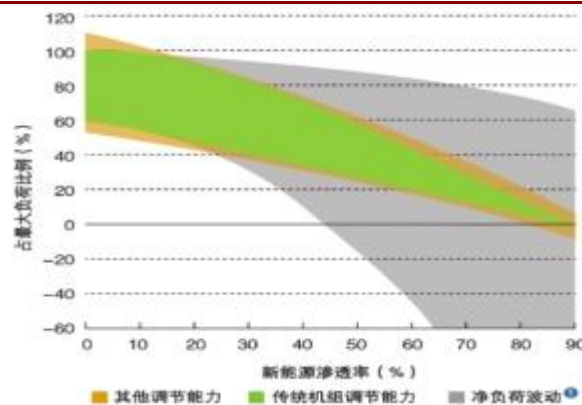
资料来源：产业信息、招商证券

图 5 提升电力系统稳定性的两种思路



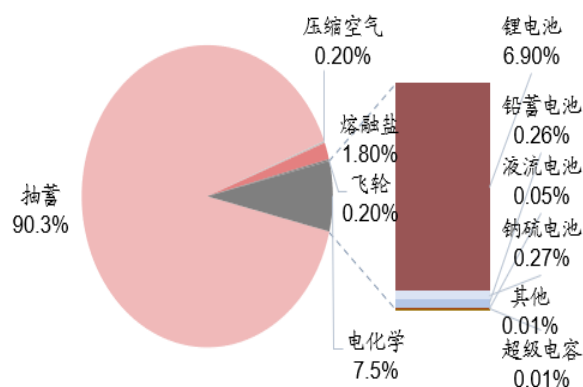
资料来源：CNKI、招商证券

图 6 不同电源出力特性对比



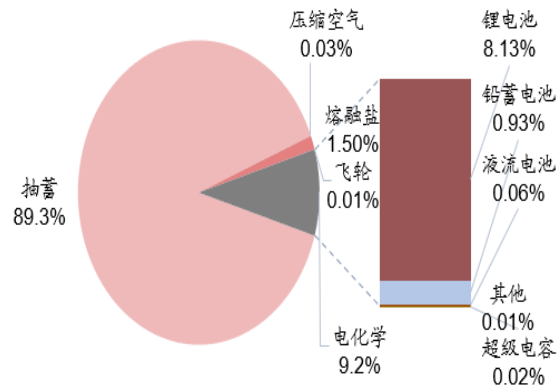
资料来源：全球能源互联网发展合作组织、招商证券

图 7 2020 年全球储能装机结构



资料来源：招商证券

图 8 2020 年国内储能装机结构

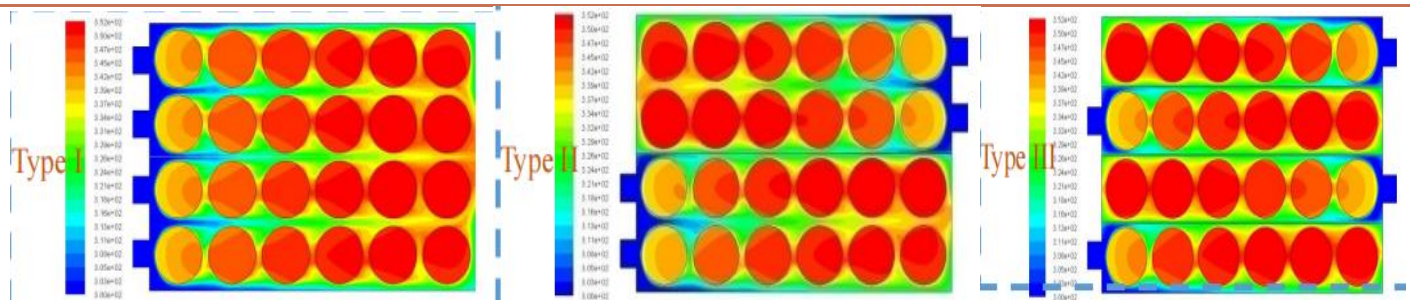


资料来源：招商证券

二、液冷方案是未来趋势

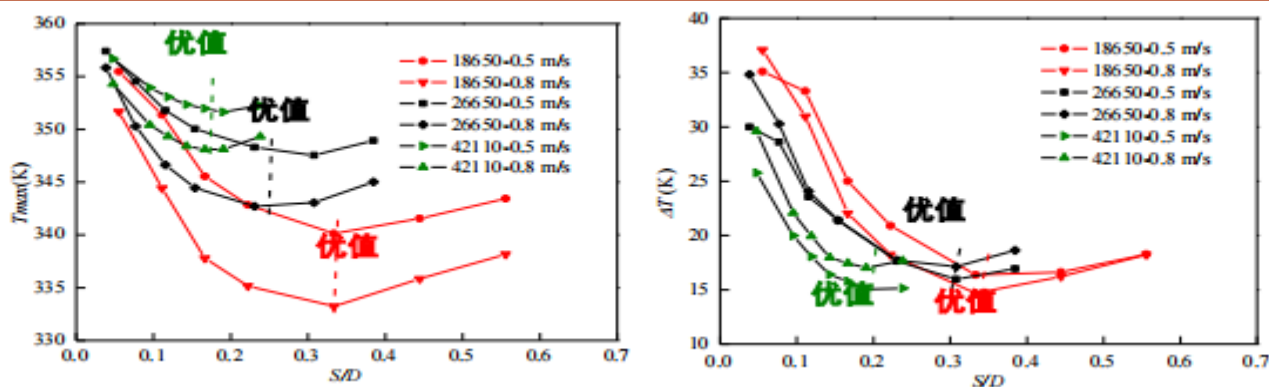
风冷系统方案介绍。风冷系统是以空气为冷却介质，利用对流换热降低电池温度的一种冷却方式。风冷系统具有结构简单、易维护及成本低等优点。而缺点在于空气的比热容低，导热系数也很低，这使得风冷通常应用于产热率比较低的情况，在储能领域主要应用在通信基站、小型地面电站等功率密度相对较小的领域。目前风冷系统主要的优化因素在：1、风速 2、电池分布 3、空气流向。

图 9 不同电池排列情况的热量分布图



资料来源：《Applied Thermal Engineering》、招商证券

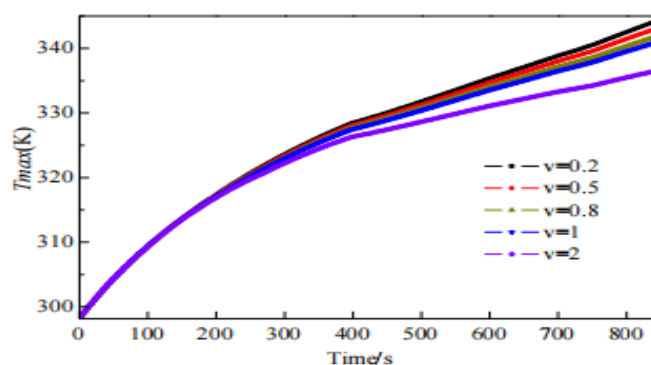
图 10 风冷系统优化：当直径较小时，电池间隔不能过小。随着直径的增大，间距/直径(S/D)之比的最优值逐渐减小。



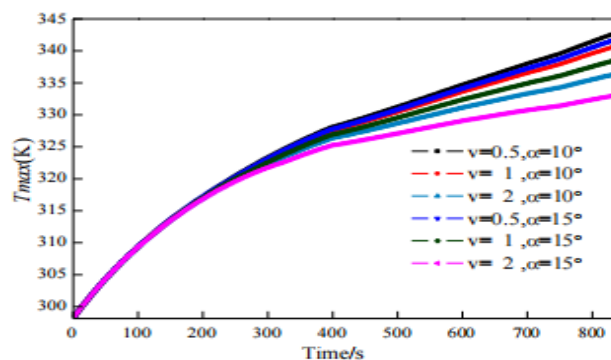
资料来源：《Applied Thermal Engineering》、招商证券

图 11 风冷模块参数：风速增加，电池组最高温度降低

图 12 风冷模块参数：入口风速增大，角度大小对散热性能的影响变大



资料来源：《Applied Thermal Engineering》、招商证券

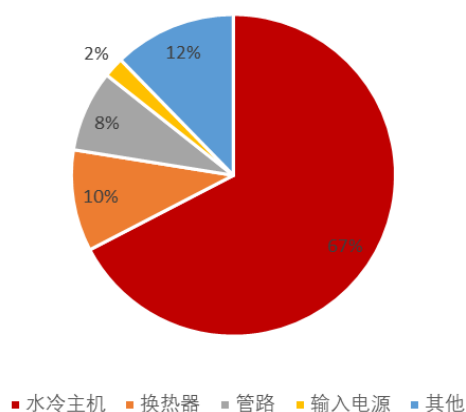


资料来源：《Applied Thermal Engineering》、招商证券

液冷系统方案介绍。液冷系统是以液体为冷却介质，通过对流换热将电池产生的热量带走。目前常用介质有水、乙二醇水溶液、纯乙二醇、空调制冷剂 and 硅油等。整体上液冷系统的换热系数高、比热容大、冷却速度快，且液体比热容不受海拔和气压的影响适用范围较广，同时液冷系统的结构较为紧凑，使得空间占比较小。液冷系统根据液体冷却介质与电池的接触方式分为直接和间接两种：1、直接接触指电池单体或者模块沉浸在液体中，让液体直接冷却电池；2、间接接触指在电池间设置冷却通道、冷板。

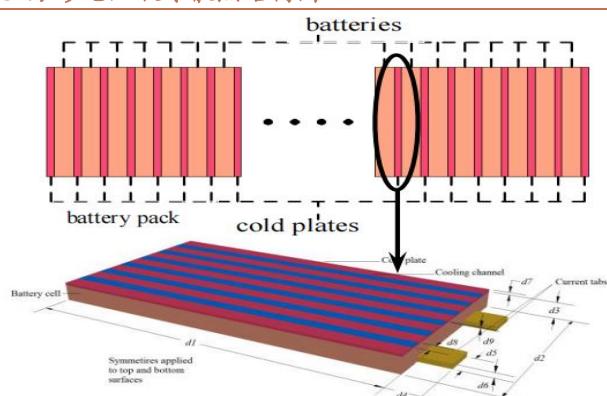
液冷方案是未来趋势。未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求起来，据产业一致反馈，液冷方案占比将快速提升，目前宁德时代正在推广户外液冷电柜。其优势主要是靠近热源、温度均匀、能耗低，同时也比风冷更适合户外的环境。根据其官方文件介绍该产品可实现储能的长期高可靠性和高稳定性，同时使得储能电站的占地面积减少 35%，并可不停机分区维护，实现灵活运维。同时阳光电源、比亚迪等厂商也纷纷推出液冷电柜产品，用于户外储能系统。户外液冷电柜可广泛应用于光伏储能、风电储能、电网储能、商业储能等多种储能场景。

图 13 液冷系统成本



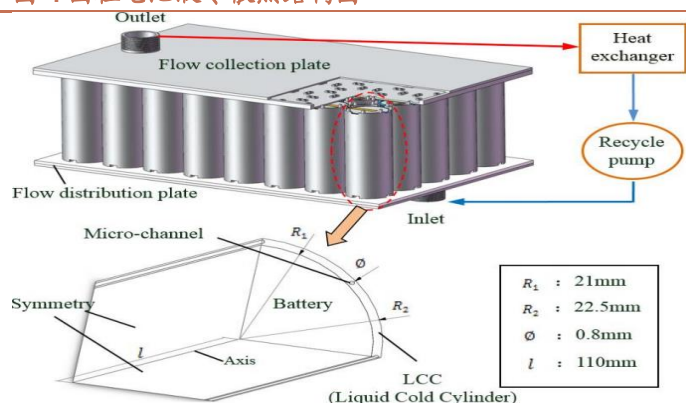
资料来源：行业信息、招商证券

图 3 方形电池液冷散热结构图



资料来源：《Energy Conversion and Management》、招商证券

图 4 圆柱电池液冷散热结构图



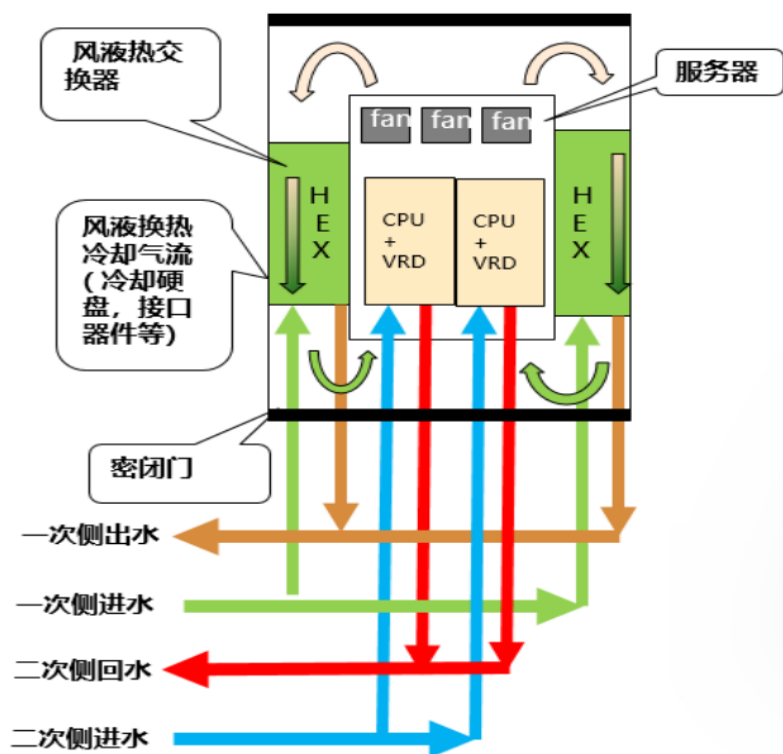
资料来源：《Energy Conversion and Management》、招商证券

表 1: 液冷 VS 风冷

方案	风冷	液冷
冷却介质	空气	液体（水、乙二醇水溶液、纯乙二醇、空调制冷剂和硅油等）
接触方式	直接	直接或间接
设计	简单	复杂
成本	较低	较高
散热效率、速度	中	高
适用范围	通常应用于产热率比较低的情况	液体比热容不受海拔和气压的影响适用范围较广，同时空间占比较小

资料来源：《A review of power battery thermal energy management》、招商证券

图 16 华为全液冷机柜换热示意图



资料来源：《华为 FusionServer 全液冷系统技术白皮书》、招商证券

图 15 阳光电源液冷储能系统



资料来源：阳光电源官网、招商证券

图 16 比亚迪 BYD Cube 采用液冷技术



资料来源：比亚迪官网、招商证券

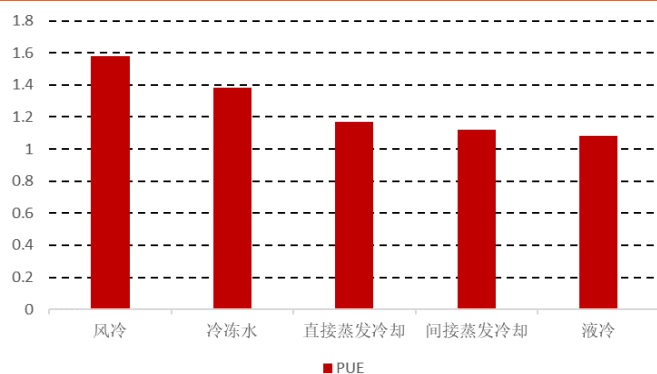
图 19 宁德时代液冷方案

液冷解决方案



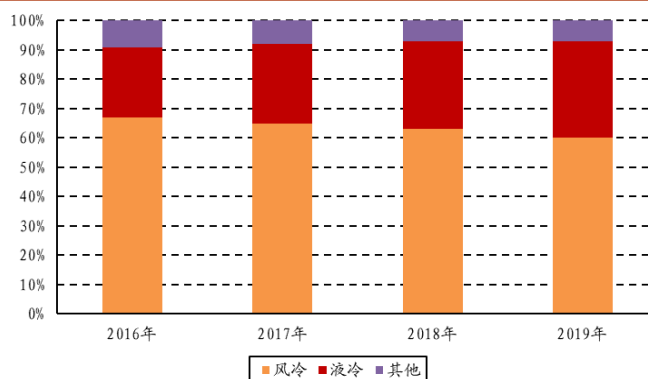
资料来源：宁德时代、招商证券

图 20 不同制冷解决方案的 PUE 情况



资料来源：英维克、招商证券

图 21: 中国机房不同类型温控系统占比



资料来源：CCID、招商证券

三、在液冷领域有积累的企业，可能取得领先优势

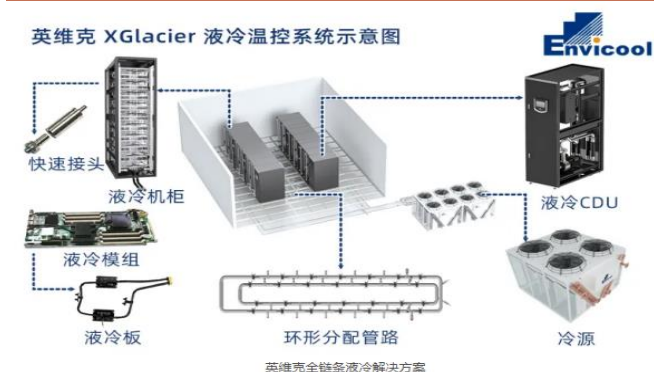
储能温控领域目前参与者主要包括，数据中心温控设备企业（风冷为主）、工业冷却设备企业（液冷为主）、汽车零部件企业、部分液冷设备零部件供应商。液冷设备结构较风冷设备更为复杂，同时对于产品品质（不能漏水等）、温度控制程序的设计等要求也更高，预计未来在液冷和户外应用领域有积累的企业，可能获得领先。

A) 数据中心温控设备企业（风冷为主）：英维克、申菱环境等，由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似，这类企业通过原有的风冷方案切入，同时在液冷技术有积累。

英维克：公司主要从事精密温控节能设备业务，拥有机房温控节能产品、机柜温控节能产品、客车空调、轨道交通列车空调及服务四大产品线。在机房温控领域位于行业领先地位，2019 年市场份额约为 10%，全国第二。公司较早布局并推广蒸发冷却技术，相较于传统冷冻水系统相比，间接蒸发冷却方案可将制冷能耗降低 30%，有效降低数据中心 PUE。在液冷技术方面，公司于近期推出了全新的单机柜 200kW 液冷解决方案，采用端到端全链条自主技术，能够充分满足服务器高热密度散热需求。

公司储能业务归类于户外机柜温控节能设备业务板块中，2021 年上半年，该板块实现营收 2.9 亿元，同比增长 62%，毛利率接近 36%，同比增加 7.8 个百分点。公司主要客户包括华为（长期合作伙伴）、宁德、中兴、阳光电源等。根据公司主打的储能产品，公司下游主要的储能应用场景可能集中在电网侧及发电侧，预计在未来公司储能业务能维持较快增长。

图 22 英维克单柜 200kW 全液冷商用方案



资料来源：英维克官网、招商证券

图 23 英维克间接蒸发冷却方案



资料来源：英维克官网、招商证券

表 2：英维克储能产品

产品系列	产品细节	应用场景
MC 系列电力户外柜空调	制冷量：600-5000W 安装方式：门装 内置 4-20mA 温湿度传感器	电力行业户外柜定制产品
MC 系列储能空调	制冷量：7500-53000W 安装方式：室内落地(角落式)安装、室外壁装、室外落地式安装 一体化设计 寿命：>10 年	基站、 设备集装箱储能、 集装箱小型数据机房、 电力预制柜
EMW 系列储能冷水机	制冷量：3000-4500W 安装方式：门装、侧装、落地式安装 一体化设计,高效变频压缩机,变频设计,高效节能压缩机无极调速,冷量智能调节·风机智能调速,实时与热负荷匹配,节能降噪具有来电自启动功能,并提供多种告警及保护功能环保制冷剂,满足 RoHS 要求可靠性高, 365 天/年不间断运行	设备集装箱、 储能集装箱、 储能电池柜、 储能电池散热

资料来源：英维克官网、招商证券

表 3: 英维克分业务营收及毛利率

		2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021H1
机房温控节能设备	收入 (亿元)	2.3	4.3	5.3	6.3	8.7	5.3
	毛利率(%)	40.6	36.3	32.3	32.0	27.9	26.1
户外机柜温控节能设备	收入 (亿元)	1.9	2.4	2.4	3.7	3.8	2.9
	毛利率(%)	34.9	26.7	27.0	33.4	29.2	35.9
轨道交通列车空调及服务	收入 (亿元)			1.2	2.1	2.9	1.1
	毛利率(%)			41.0	39.4	39.6	42.0
新能源车用空调	收入 (亿元)	0.9	0.9	1.4	0.9	0.9	0.3
	毛利率(%)	27.4	39.4	48.8	41.2	43.5	
其他主营业务	收入 (亿元)	0.2	0.3	0.5	0.4	0.8	0.3
	毛利率(%)	63.4	52.1	68.4	63.7	59.3	
合计	收入 (亿元)	5.2	7.9	10.7	13.4	17.0	9.8
	毛利率(%)	37.1	34.3	35.9	35.2	32.4	31.4

资料来源: 英维克公告、招商证券

申菱环境: 公司主营业务围绕专用性空调为代表的空气环境调节设备, 涉及的行业、细分领域较为广泛, 包括通信、信息技术、电力、化工、交通、能源、军工与航天等。公司大型电力行业温控项目经验丰富, 参与包括北京大兴机场、三峡水利枢纽工程、乌东德水电站、溪洛渡水电站、向家坝水电站、二滩水电站等特大型、大型水电、核电站项目, 为其提供空调系统解决方案。公司下游主要客户有国家电网、华为、宁德时代等。公司在电力行业拥有着大量的项目经验以及客户基础, 在未来储能领域, 尤其是发电侧能够占据先机。

表 4: 申菱环境分业务营收及毛利率

		2018 年	2019 年	2020 年	2021H1
数据服务空调	营业收入 (亿元)	3.09	4.68	4.68	1.85
	毛利率	21.01%	24.28%	25.51%	25.41%
工业空调	营业收入 (亿元)	3.58	3.88	4.05	1.75
	毛利率	37.12%	33.91%	32.03%	31.34%
特种空调	营业收入 (亿元)	2.28	2.71	3.24	1.81
	毛利率	32.13%	31.83%	30.60%	35.02%
公建及商用空调	营业收入 (亿元)	0.52	0.53	0.59	
	毛利率	34.96%	32.09%	30.19%	
材料	营业收入 (亿元)	0.77	0.73	0.71	
	毛利率	32.45%	29.23%	30.26%	
工程及服务/其他	营业收入 (亿元)	0.91	1.03	1.39	1.37
	毛利率	40.94%	41.63%	41.33%	37.03%
合计	营业收入 (亿元)	11.16	13.56	14.67	6.77
	毛利率	31.65%	30.57%	30.50%	31.86%

资料来源: 申菱环境、招商证券

表 5: 申菱环境大型项目情况

项目名称	项目简介	公司承接的项目工作	公司的主要贡献
北京大兴国际机场	世界最大的单体航站楼,全球首座双层出发双层到达的航站楼,中国规模最大的空地一体化综合交通枢纽工程。	提供创新式蒸发冷却式低温制冷飞机地面空调冷源系统。	开发出适合我国民航机场的创新型飞机地面空调冷源系统,解决了常规直膨式飞机地面空调机难以保障供冷出风温度低于 0 的系统性难题;结合机电一体化控制技术和智能控制技术,比传统飞机空调具备明显的节能优势。
昌吉-古泉 ±1100 千伏特高压 直流输电工程	起于新疆准东(昌吉)换流站,止于安徽宣城(古泉)换流站,线路路径总长度约 3304.7 千米,创造四项“世界之最”:电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进。	提供古泉换流站空调系统整体解决方案,包含高/低端阀厅、主控楼、辅控楼、综合楼、其他辅助建筑物的空调、通风系统的深化设计、空调设备研发制造、工程施工等。	公司配合中南电力设计院进行项目深化设计,共同解决了大跨度气流组织均匀性的问题,冬夏季阀厅温度场均匀性的问题,阀厅低负荷运行时(调试或者检修)空调系统除湿问题,并在实施过程中克服了高空作业等难点,保障了换流站的顺利投产运行。
阿里云张北数据中心	阿里云数据中心项目总投资约 180 亿元,占地 630 亩,建设规模为 30 万台服务器。	提供数据中心冷却用新风直接蒸发冷却式风墙机组、智能控制系统。	为有效降低数据中心 PUE,本项目采用自然冷源利用及高效蒸发冷却模式,并通过创新的智能控制系统实现多种制冷/供冷模式的无缝自动切换。
太原市轨道交通 2 号线项目	太原地铁 2 号线一期工程是太原市建设的第一条轨道交通线路,于 2016 年 3 月全面开工,计划 2020 年年底开通。地铁 2 号线一期工程全长 23.38 千米;共设置 23 座车站,全部为地下站。	提供地铁站用蒸发式冷凝直膨式空调机组和蒸发冷却式冷水机组。	该项目采用申菱专利蒸发冷却式高效能空调系统,有效解决传统地铁站点空调综合能效低,冷却塔占地、噪声大、不美观等问题。
巴基斯坦默蒂亚里-约旦 2 × 235MW 阿塔拉特油页岩电站项目	该工程是 2015 年 5 月习主席访阿塔拉特电站项目是全球最大的油页岩电站,也是中国企业在约旦的第一个大型项目。该工程位于约旦首都安曼南部 100 千米的 UM GHUDRAN 油页岩开采区。	提供默蒂亚里以及拉合尔换流负责电站内的工业空调系统设备供应,包括单元式空调、恒温恒湿式空调、屋顶式新风空调、组合式空气处理机组等多种产品。	申菱与中国电力技术装备有解决电站发热设备降温的问题,保证满足电气设备间恒温恒湿环境的要求,同时给室内环境输送新鲜洁净空气,保证人员的健康环境需求。

资料来源: 公司招股书、招商证券

B) 工业冷却设备企业(液冷为主): 同飞股份(数控装备、电力电子装置液冷)、高澜股份(电力设备液冷),这类企业在液冷和户外应用领域均有较深积累

同飞股份: 公司主营业务为工业制冷设备,现已形成了液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类产品。根据招股书,公司的纯水冷却单元将逐步拓展新能源发电、电池储能等领域。根据行业反馈,公司主要针对高端装备制造(包括数控机床、激光设备等),在温控精度方面较为领先,且公司液冷技术位于行业前列,经行业反馈,公司液冷温控产品正在向业内储能龙头客户送样

高澜股份: 公司一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统业务,主要应用

领域包括传统直流输电、新能源发电、柔性交流输配电及大功率电气传动向石油石化、轨道交通、军工船舶、医疗设备、数据中心、储能电站等。目前公司主要向储能市场进军，已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案。

表 6：同飞股份分业务营收、毛利率情况

		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 H1
液体恒温设备	营收（亿元）	2.33	2.50	2.65	3.43	2.56
	毛利率（%）	38.69	36.81	33.82	34.77	31.19
电气箱恒温装置	营收（亿元）	0.57	0.65	0.67	0.88	0.65
	毛利率（%）	39.96	39.23	40.29	41.40	38.89
纯水冷却单元	营收（亿元）	0.22	0.39	0.62	1.58	0.51
	毛利率（%）	53.59	48.10	44.65	42.33	40.98
特种换热器	营收（亿元）	0.16	0.17	0.19	0.15	0.13
	毛利率（%）	46.42	42.74	41.66	45.71	37.48
其他主营业务	营收（亿元）	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01
	毛利率（%）	15.66	15.43	31.93	12.54	23.49
其他业务	营收（亿元）	0.05	0.06	0.05	0.05	0.03
	毛利率（%）	39.45	45.95	40.44	45.11	47.82
合计	营收（亿元）	3.34	3.78	4.19	6.12	3.88
	毛利率（%）	40.16	38.77	36.88	37.95	34.06

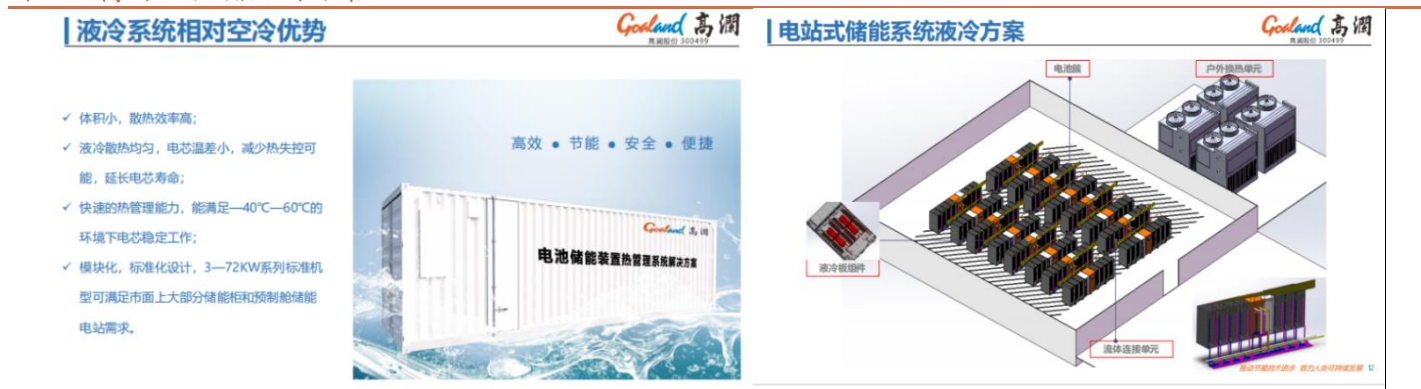
资料来源：同飞股份公告、招商证券

表 7：高澜股份分业务营收、毛利率情况

		2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 H1
新能源发电水冷产品	收入（亿元）	2.13	2.05	2.61	3.18	2.55	1.16
	毛利率(%)	35.33	27.38	22.36	23.89	18.71	18.13
	业务收入比例(%)	45.40	36.74	39.94	38.89	20.78	18.15
直流水冷产品	收入（亿元）	1.80	2.86	2.56	2.41	4.19	1.05
	毛利率(%)	50.39	42.25	44.62	36.38	37.87	36.27
	业务收入比例(%)	38.47	51.18	39.15	29.46	34.15	16.50
电气传动水冷产品	收入（亿元）	0.15	0.12	0.36	0.87	0.42	0.26
	毛利率(%)	48.87	24.85	39.93	39.95	42.87	27.47
	业务收入比例(%)	3.23	2.15	5.53	10.61	3.43	4.13
柔性交流水冷产品	收入（亿元）	0.21	0.14	0.40	0.30	0.58	0.19
	毛利率(%)	12.94	16.78	29.42	32.58	30.69	33.64
	业务收入比例(%)	4.39	2.57	6.09	3.68	4.75	3.00
汽车电子及新能源汽车业务	收入（亿元）				0.12	1.32	1.88
	毛利率(%)				41.88	34.15	25.16
	业务收入比例(%)				1.46	10.74	29.36
动力电池热管理产品	收入（亿元）				0.15	1.90	1.25
	毛利率(%)				37.27	31.76	29.79
	业务收入比例(%)				1.88	15.50	19.52
备品备件及维护	收入（亿元）	0.32	0.29	0.50	0.94	1.00	0.35
	毛利率(%)	76.85	65.16	58.10	57.21	43.91	57.53
	业务收入比例(%)	6.86	5.12	7.67	11.48	8.15	5.50
其他主营业务	收入（亿元）	0.08	0.12	0.11	0.21	0.31	0.25
	毛利率(%)	23.15	13.08	58.53	31.58	20.65	25.29
	业务收入比例(%)	1.66	2.23	1.63	2.55	2.50	3.83
合计	收入（亿元）	4.69	5.59	6.53	8.17	12.28	6.39
	毛利率(%)	43.22	36.28	35.80	34.13	32.44	28.76

资料来源：高澜股份公告、招商证券

图 24: 高澜股份储能液冷方案



资料来源：高澜股份公告、招商证券

图 25: 同飞股份 MCW 水冷却机



资料来源：同飞股份官网、招商证券

图 26: 同飞股份 MCW 水冷却机产品参数

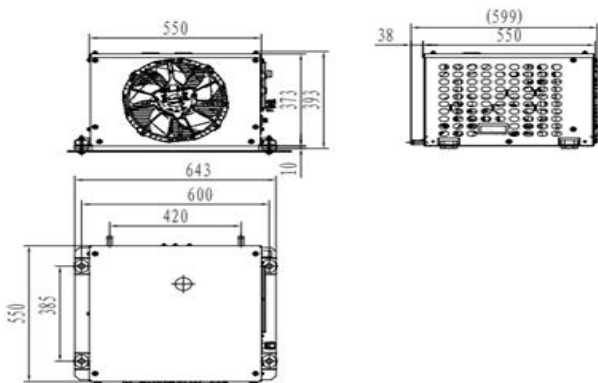
项目/型号	MCW-10	MCW-15	MCW-25	MCW-35	MCW-50	MCW-70	MCW-100	MCW-120	
制冷量	kW	1	1.5	2.5	3.5	5	7	10	12
	kcal/h	860	1290	2150	3000	4300	6000	8600	10300
电源	V/Hz	380,3~50							
额定功率	kW	0.85	1	5.5	1.9	2.8	3.5	5	5
额定电流	A	2.6	3	4	5.2	8.3	9.1	10.5	10.5
水泵流量	L/min	6	10	18	25	25	40	70	70
水泵扬程	m	15	25 (特殊扬程订货时注明)						
接口尺寸	内螺纹	G3/8"		G3/4"				G1"	
水温范围	℃	温度固定型15~50; 室温同温型: 室温±8; 控制精度±1							
环境温度	℃	5~45							
噪音	dB(A)	≤58		≤62			≤68		
防护等级		IP44							
外形尺寸 W×D×H	mm	380*450*800	380*450*835	470*530*1135		530*520*1345	650*650*1370	800*800*1660	
水箱容积 (有效)	L	12	20	30		35	60	120	
重量	Kg	53	60	95	115	140	160	300	300

资料来源：同飞股份官网、招商证券

松芝股份：公司主要业务为车辆热管理系统，为车辆空调行业的龙头企业。2017 年，公司凭借对空调行业的深度理解顺利切入电池热管理系统业务。其储能业务进展顺利，2021 年上半年已获得宁德时代、远景能源等客户的订单，并于 Q4 起贡献业绩，预计 3000 万左右。随着储能电站市场的快速增长，公司风冷、液冷产品不断量产落地，预计未来将贡献较大业绩增量。

奥特佳：公司是国内较早进入汽车热管理零部件及系统市场的厂商。其子公司空调国际公司汽车空调系统业务的经营主体，工厂及业务遍欧美市场，今年上半年业务量迅速增长，同比增长约 152%，收入占比约 50%，同时，公司在大型储能电池设备的热管理系统业务取得突破，实现液冷产品量产，开始为宁德等储能设备厂商提供液冷型热管理系统产品，有望成为该公司的一个新的业绩增长点。

图 27 松芝股份液冷系统产品外形图



资料来源：松芝股份官网、招商证券

图 28 松芝股份液冷系统主要技术参数

额定制冷量 (kW)	1-6kw变频可调	水泵 (输入电压及功率)	DC24V, ≤180W
额定制热量 (kW)	0~5可调 (JLE-IXA-EF)	控制电源	DC24V/DC20V-DC28.8V/5A
冷凝风量 (m³/h)	2000	排气温度保护 (°C)	115
制冷额定输入功率 (kW)	≤2.0	制冷剂	R134a
循环水量 (L/min)	20 (扬程>10米)	出液温度范围 (°C)	15~35
风机 (输入电压及功率)	DC27V, ≤250W	系统标准充注量	350g

资料来源：松芝股份官网、招商证券

投资建议

储能电池系统稳定、高效运行与温控系统密切相关，目前主流路线包括风冷和液冷方案，其中风冷方案较为多见，可能系当前装机较多的储能项目为通信基站等带电量、功率密度相对较小的项目。随着未来储能电站带电量持续增加，液冷方案凭借制冷效率高、能耗低等优势，占比将快速提升，也得到温控方案供应商和众多下游集成商的认可。此外，单 GWh 液冷方案价值量约 0.8-1 亿元，其中的液冷主机约 0.5 亿元，价值量较高。目前参与的企业包括数据中心温控设备企业、工业冷却设备企业、汽车零部件企业等，未来在液冷和户外应用领域有积累的企业，可能获得领先优势。

推荐储能电池公司：宁德时代、亿纬锂能；

推荐与关注有储能温控技术储备的公司：同飞股份（中小盘）、高澜股份、英维克（通信）、申菱环境（机械）、松芝股份（汽车）、江苏雷利。

风险提示

- 1) **行业需求不及预期。**如果受到产业政策变化、配套设施建设和推广、客户认可度等因素影响，可能导致储能温控行业需求出现较大波动。
- 2) **竞争加剧的风险。**储能热管理行业发展前景较好，若更多玩家进入，可能导致市场竞争程度加剧，这可能会导致行业整体盈利水平下降。
- 3) **液冷技术升级不及预期。**若未来液冷技术升级慢于预期，可能导致液冷系统的应用低于预期。

参考报告：

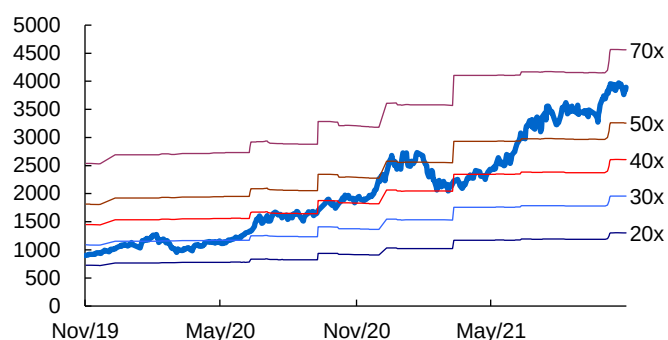
储能专题四：国内抽水蓄能建设有望加速（2021.08.17）

储能专题三：鼓励发电侧配置储能与调峰的政策出台（2021.08.12）

储能专题二：成本下降与政策推动储能步入实质性成长期（2021.08.02）

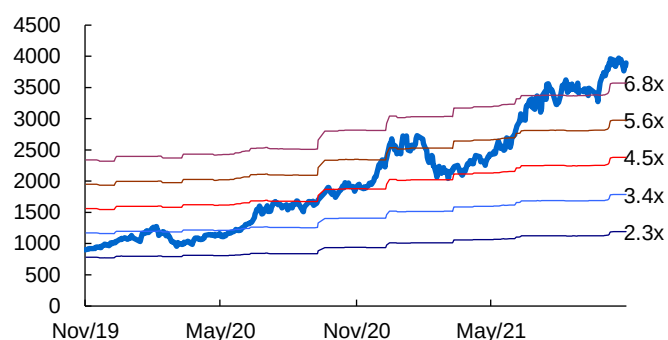
储能专题一：储能商业化启动，迎来高速发展（2020.12.30）

图 29: 电力设备及新能源行业历史 PEBand



资料来源: 公司数据、招商证券

图 30: 电力设备及新能源行业历史 PBBand



资料来源: 公司数据、招商证券

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

游家训：浙江大学硕士，曾就职于国家电网公司上海市电力公司、中银国际证券，2015 年加入招商证券，现为招商证券电气设备新能源行业首席分析师。

刘珺涵：美国克拉克大学硕士，曾就职于台湾元大证券，2017 年加入招商证券，覆盖新能源汽车产业链。

刘巍：德国斯图加特大学车辆工程硕士，曾就职于保时捷汽车、沙利文咨询公司，2020 年加入招商证券，覆盖新能源汽车产业链、工控自动化。

赵旭：中国农业大学硕士，曾就职于川财证券，2019 年加入招商证券，覆盖新能源发电产业。

张伟鑫：天津大学电气工程硕士，曾就职于国金证券，2021 年加入招商证券，覆盖新能源发电产业。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。